

Memoria de Práctica: Simulación del Dogma Central

Bioinformática – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen

Resolución formal de la Práctica 1 de Bioinformática. Se simulan los procesos de Replicación, Transcripción y Traducción del ADN, el análisis de splicing alternativo mediante la API REST de Ensembl, la exploración estructural de proteínas en el PDB y la programación de un pipeline bioinformático integral en Python usando Biopython.

Repositorio GitHub del proyecto: https://github.com/jaimeercilla11/trabajo_aula_bio

Ejercicio 1. Replicación del ADN

Secuencia de origen: 5'-ATG CCG TTA GCT-3' / 3'-TAC GGC AAT CGA-5'

1. Mecanismo Semiconservativo

Al abrirse la doble hélice, cada hebra parental sirve de molde para generar dos moléculas hijas idénticas:

- **Molécula 1:** Molde (5'-ATG CCG TTA GCT-3') → Sintetizada (3'-TAC GGC AAT CGA-5')
- **Molécula 2:** Molde (3'-TAC GGC AAT CGA-5') → Sintetizada (5'-ATG CCG TTA GCT-3')

2. Maquinaria Enzimática

Helicasa: Rompe los puentes de hidrógeno. — **Primasa:** Sintetiza el cebador de ARN (3'-OH).

ADN Polimerasa: Añade nucleótidos (5' → 3') y realiza *proofreading*. — **Ligasa:** Sella el esqueleto de fosfodiéster.

Reflexión: Errores de la ADN Polimerasa

Un error no corregido fija una **mutación puntual** permanente. En regiones codificantes, esto puede alterar el aminoácido resultante (mutación de sentido erróneo) o generar un codón de paro prematuro (mutación sin sentido).

```
from Bio.Seq import Seq
hebra_5_3 = Seq("ATGCCGTTAGCT")
print(f"Complementaria Reversa (5'→3'): {hebra_5_3.reverse_complement()}")
```

Ejercicio 2. Transcripción del ADN a ARN

Secuencia de ADN: 5'-ATG CCT GAA TGC-3' / 3'-TAC GGA CTT ACG-5'

1. Cadena Molde y Transcrito Resultante

- **Cadena Molde (antisentido):** 3'-TAC GGA CTT ACG-5' (leída por la ARN Polimerasa en 3' → 5').
- **ARNm Transcrito (5' → 3'):** 5'-AUG CCU GAA UGC-3' (sustituyendo Timina por Uracilo).

2. Regiones del Gen

Promotor: Secuencia de reconocimiento (ej. caja TATA) no transcrita para unión de factores.

Región Codificante: Secuencia efectivamente transcrita a ARNm con información para traducir.

```
adn_codificante = Seq("ATGCCTGAATGC")
print(f"ARNm transcrito (5'→3'): {adn_codificante.transcribe()}")
```

Ejercicio 3. Traducción del ARNm a Proteína

Transcrito de ARN: 5'-AUG UAU GCU UAA-3'

1. Codones y Secuencia de Aminoácidos

- **Codón Inicio:** AUG → Metionina (Met) — **Intermedios:** UAU → Tirosina (Tyr), GCU → Alanina (Ala)
- **Codón Paro:** UAA → STOP
- **Péptido Resultante:** Met - Tyr - Ala (M - Y - A)

Reflexión: Mutaciones en Inicio y Parada

Mutación AUG → GUG: El ribosoma no reconoce el punto de inicio, impidiendo la traducción o iniciando de forma tardía en otro AUG, produciendo proteínas inactivas o truncadas.

Pérdida del codón STOP: El ribosoma continúa leyendo la región 3' UTR hasta un STOP fortuito, produciendo una proteína extendida anómala.

Ejercicio 4. Splicing Alternativo

1. Diseño de Isoformas y Efecto Funcional

A partir del pre-ARNm [1] – [2] – [3] – [4] – [5]:

- **Isoforma A (1 – 2 – 4 – 5):** Exclusión del Exón 3 (dominio catalítico). Genera una isoforma no funcional o regulador dominante negativo.
- **Isoforma B (1 – 3 – 5):** Exclusión de Exones 2 (anclaje a membrana) y 4. Produce una proteína soluble y secretada al espacio extracelular.

2. Análisis del Gen FGFR2 en Ensembl

Mediante consulta a la API REST de Ensembl (ENSG00000066468), se identificaron **59 transcritos/isoformas**, demostrando experimentalmente la capacidad del splicing alternativo para multiplicar la diversidad del proteoma sin incrementar el tamaño del genoma.

Ejercicio 5. Introducción a las Proteínas

Secuencia peptídica: Met – Ile – Ser – Gly – Val – Lys – His

1. Extremos y Estructura

N-terminal: Metionina (Met, –NH₂ libre) — **C-terminal:** Histidina (His, –COOH libre).

Reflexión: Efecto Hidrofóbico y Mutaciones

El orden de aminoácidos determina el plegamiento tridimensional. Sustituir un aminoácido hidrofóbico por uno hidrofílico en el núcleo interno altera la estabilidad apolar, causando la desnaturalización o agregación de la proteína.

Ejercicio 6. Pipeline Integrado del Dogma Central

```
from Bio.Seq import Seq

def pipeline_dogma_central(sequencia_adn):
    adn = Seq(sequencia_adn.upper())
    arnm = adn.transcribe()
    return arnm.translate(to_stop=True)

print(f"Proteína: {pipeline_dogma_central('ATGGCCTTCAGTGATTACGAAATTTAA')}")
```

Reflexión: Punto más Vulnerable

La **Replicación del ADN** es la fase más crítica: sus errores son **permanentes y heredables**, afectando a todas las moléculas de ARNm y proteínas derivadas. Errores en transcripción o traducción son temporales y degradados individualmente.